

ATMOSPHERE AI

فهم جودة الهواء وتوقّع تغيّرها

PM2.5

توقّعات بالساعة لمدة ثلاثة أيام

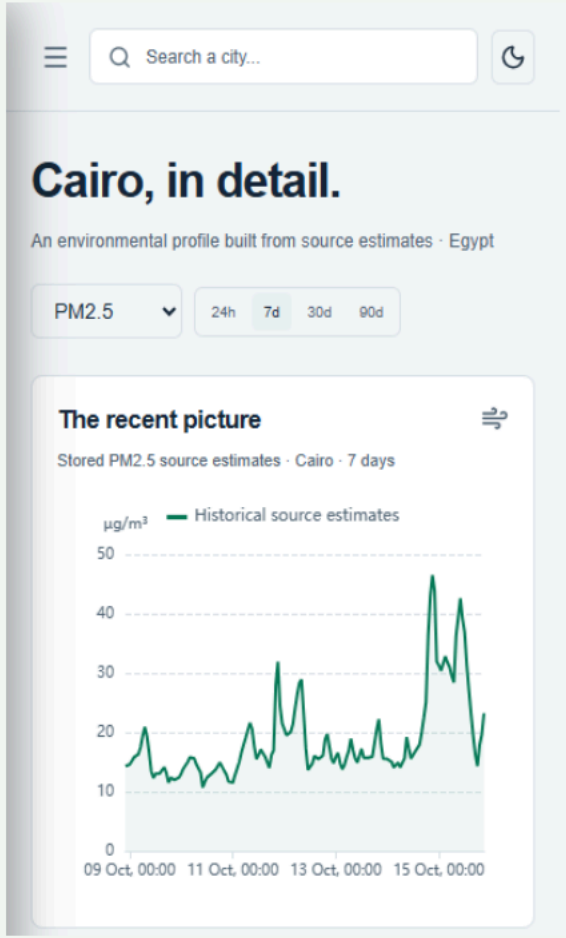
أرقام تحتاج إلى سياق

القراءة الحالية بداية الفهم

متى وصلت آخر قراءة؟

هل التلوث يزيد أم يقل؟

ما المتوقع خلال الساعات القادمة؟



لقطة فعلية من واجهة الموبايل

تجربة المستخدم

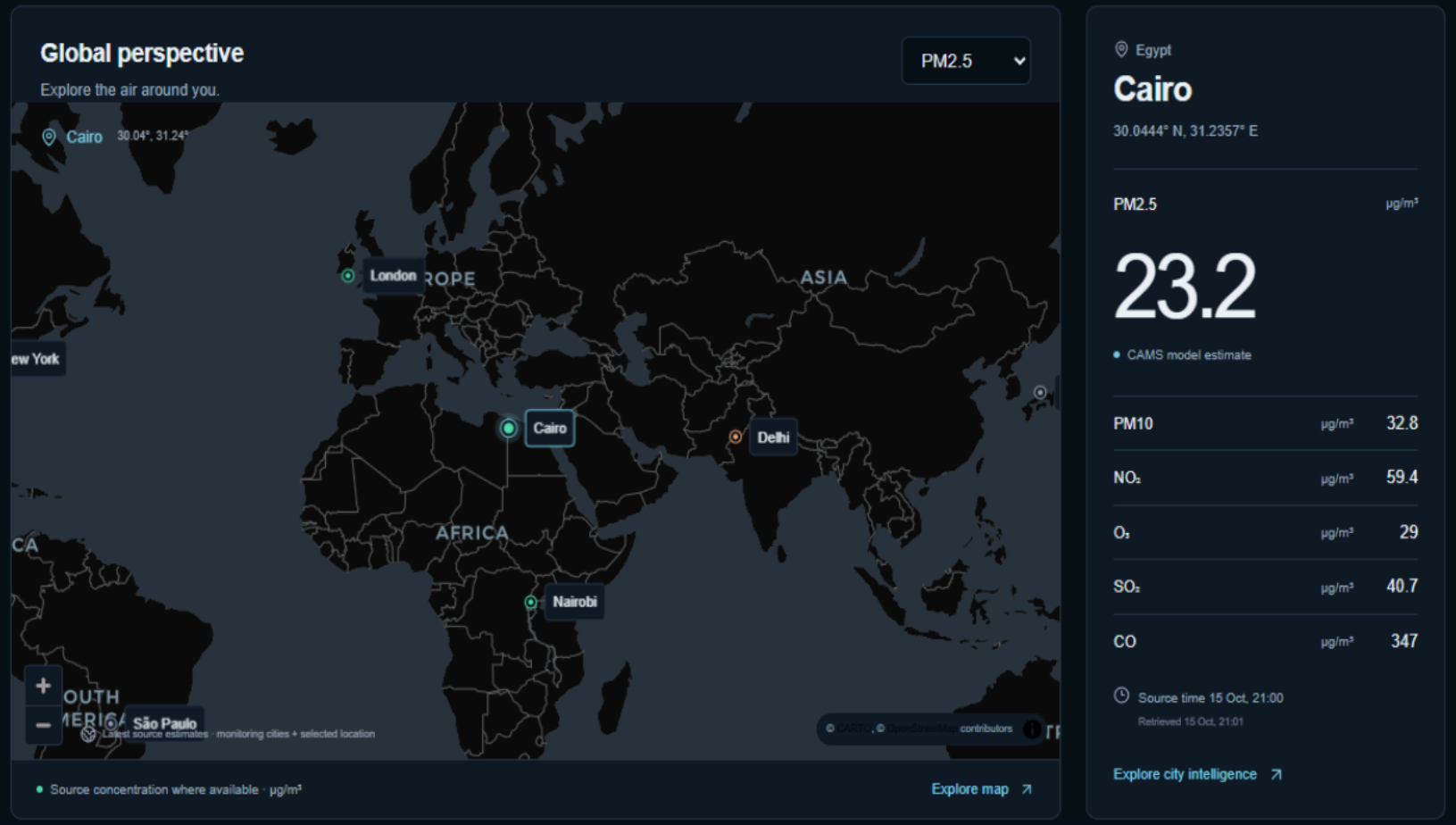
اختيار المدينة

قراءات وتاريخ

مقارنة المدن

توقّعات مفصّلة

مصادر وتوقيت واضحان



لقطة فعلية من التطبيق

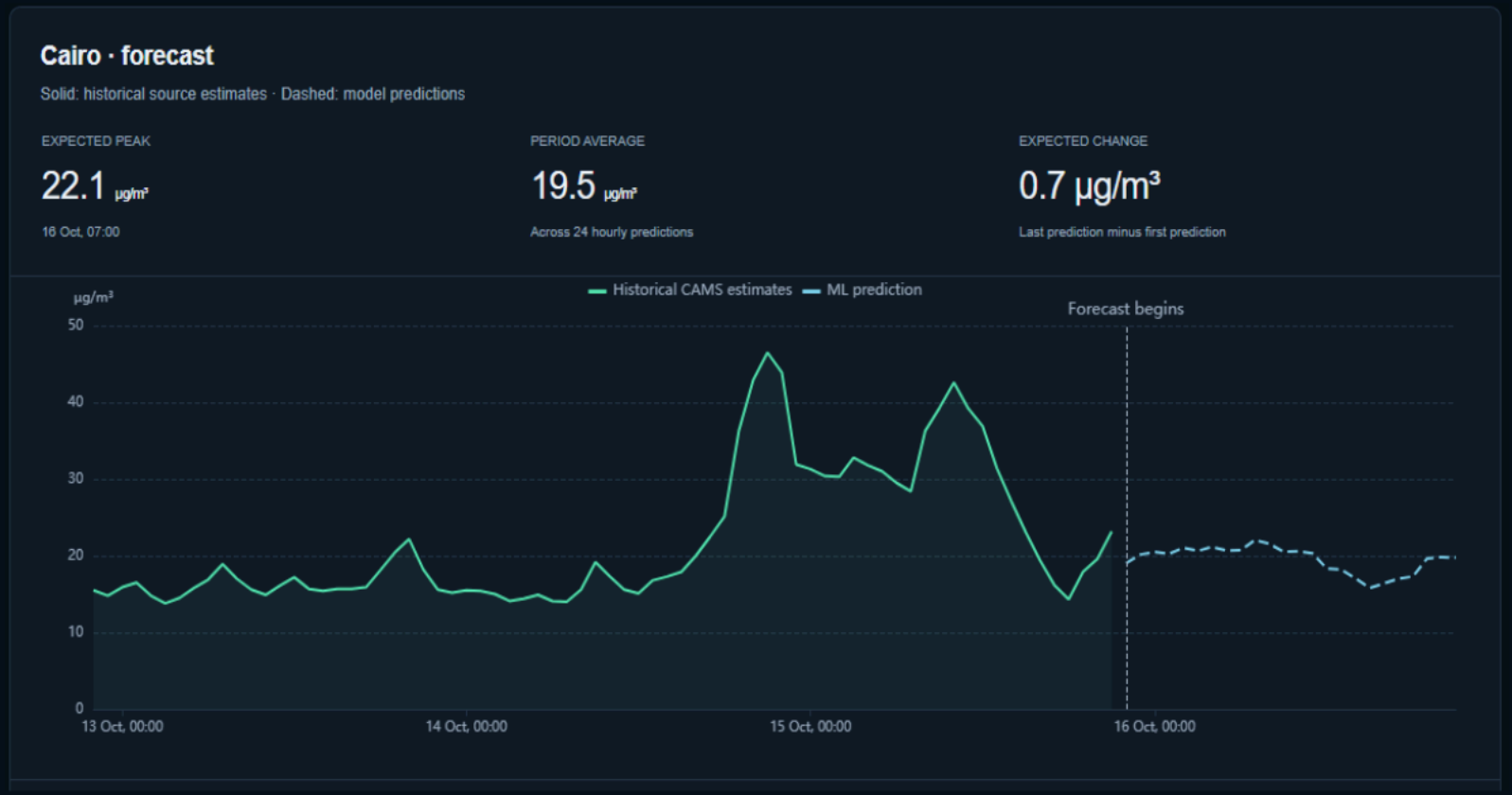
ما الذي يتوقّعه الموديل؟

72

توقّعًا بالساعة

PM2.5

µg/m³



مثال من التطبيق يعرض أول ٢٤ ساعة

كيف يعمل المشروع؟

01

جمع البيانات

مصدر وتوقيت

Open-Meteo / CAMS

02

تجهيز المدخلات

قراءات سابقة واتجاهات

PostgreSQL + Python

03

تدريب وتقييم

مقارنة نماذج وخطوط أساس

Classical ML

04

عرض التوقّعات

توقّع لكل ساعة

FastAPI + Next.js

70,032

قراءة بالساعة من ثماني مدن

الموديل يستخدم التلوث السابق والوقت والموقع

الطقس ،معروض لكنه خارج مدخلات الموديل الحالي

نتائج قابلة للقياس



LightGBM

اختيار بناءً على التحقق

8.58

Test MAE · µg/m³

خطأ أقل بنحو ١٦٪

مقارنة باستمرار آخر قراءة

خطأ :الاختبار الأقل .أفضل تقييم أرشيفي لتقديرات ،بيئية والأداء يختلف بين .المدن

حدود النسخة الحالية

البيانات تقديرات نماذج بيئية

التحقق بمحطات أرضية خطوة لاحقة

نطاقات الثقة لم تُعاير بعد

التوقعات الحالية لتركيز الجسيمات الدقيقة فقط

PM2.5

التوقّعات تقديرية ولا تستبدل التحذيرات الصحية الرسمية

7

مدن مدعومة بالتوقّعات

مع بحث عالمي عن المدن

الخطوة الجاية

توسيع تغطية المدن

إضافة قياسات محطات أرضية

معايرة عدم اليقين ونشر التطبيق

ATMOSPHERE AI

github.com/mosv7/atmosphere-ai